作业纸

班级：　姓名：郁然　学号：　科目：数值分析　第 1 页

1.

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 1 & -3 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 7 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 4 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 5 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & -1 & 5 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 7 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 4 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -3 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\to \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & -1 & 5 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -8 & 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 2 & 3 & 3 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -11 & 1 & 0 & 0 & -2 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & -1 & 5 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -8 & 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & -3 & 19 & 0 & -2 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & -4 & -3 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \to$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & -1 & 5 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -8 & 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{19}{3} & 0 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{7}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{85} & -\frac{1}{17} & \frac{4}{85} & \frac{5}{17} \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & -1 & 5 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -8 & 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{19}{85} & \frac{5}{17} & -\frac{3}{85} & -\frac{8}{17} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{85} & -\frac{1}{17} & \frac{4}{85} & \frac{5}{17} \end{array}\right)$$

$$\to \left(\begin{array}{c|cccc} I & -\frac{4}{85} & \frac{10}{17} & -\frac{23}{85} & -\frac{16}{17} \\ & \frac{33}{85} & -\frac{6}{17} & \frac{41}{85} & \frac{13}{17} \\ & -\frac{19}{85} & \frac{5}{17} & -\frac{3}{85} & -\frac{8}{17} \\ & -\frac{3}{85} & -\frac{1}{17} & \frac{4}{85} & \frac{5}{17} \end{array}\right)$$

$$\uparrow$$
$$A^{-1}$$

2. (1) $l_1^2 = b_1$

$l_1 = \sqrt{b_1}$

$k = 2, \cdots, n$

$$\begin{cases} m_k = a_k / l_{k-1} \\ l_k = \sqrt{b_k - m_k^2} \end{cases}$$

(2) $LL^T\vec{x} = \vec{d}$

$L\vec{y} = \vec{d}$

$y_1 = d_1 / l_1$

$k = 2, \cdots, n$

$y_k = (d_k - m_k y_{k-1}) / l_k$

$L^T\vec{x} = \vec{y}$

$x_n = y_n / l_n$

$k = 1, \cdots, n-1$

$x_k = (y_k - m_{k+1} \cdot x_{k+1}) / l_k$

扫描全能王 创建

3. $|\det A|^2 = |\det A| \cdot |\det A|$

$= |\det A| \cdot |\det A^T|$

$= |\det (A \cdot A^T)|$

①若 $A \cdot A^T$ 顺序主子式中含有0

则 $\det (A \cdot A^T) = 0$ ，显然，

②若 $A \cdot A^T$ 顺序主子式均不为0

则 $A \cdot A^T$ 存在唯一分解 $A \cdot A^T = LDL^T$

$L = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ l_{21} & 1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ l_{n1} & \cdots & & 1 \end{pmatrix}$　$D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)$　$\lambda_1, \cdots, \lambda_n$ 为~~A~~ $A \cdot A^T$ 的特征值

记 $A \cdot A^T = \{b_{ij}\}_{n \times n}$

则 $b_{ii} = \sum_{k=1}^{n} |a_{ki}|^2 = \sum_{m=1}^{i-1} l_{im}^2 \cdot \lambda_m + \lambda_i$

且 A满秩

$x A \cdot A^T x^T \geq 0$

当且仅当~~Ax~~ $\vec{x} = \vec{0}$ 时，$A\vec{x} = 0$

$\therefore A \cdot A^T$ 为正定矩阵，$\lambda_i > 0 \quad i = 1, \cdots, n$

$\therefore b_{ii} \geq \lambda_i$

$\det (A \cdot A^T) = \prod_{k=1}^{n} \lambda_k \leq \prod_{j=1}^{n} (\sum_{i=1}^{n} a_{ij}^2)$

4. ①非负性　$\|x\|_A = \sqrt{x^T A^T x}$

$= \sqrt{x^T A x}$

A对称正定，$\therefore x^T A x \geq 0$ 且 $x = \vec{0}$ 时，$x^T A x = 0$

$\therefore \|x\|_A \geq 0$　且 $\|x\|_A = 0 \Leftrightarrow x = 0$

②齐次性　$\forall \alpha \in \mathbb{R}$

$\|\alpha x\|_A = (A \alpha x, \alpha x)^{1/2}$

$= |\alpha| \sqrt{x^T A x}$

$= |\alpha| \|x\|_A$

③三角不等式　$\|x + y\|_A = \sqrt{(x^T + y^T) A (x + y)} = \sqrt{y^T A y + x^T A y + y^T A x + x^T A x}$

$\|x\|_A + \|y\|_A = \sqrt{x^T A x} + \sqrt{y^T A y}$

$A = U^T U$　　$\|x + y\|_A = \|U(x + y)\|_2 \leq \|Ux\|_2 + \|Uy\|_2$　故成立

扫描全能王 创建

郁然　2022012835　数值分析

5. $\|A\|_1 = \max\limits_{\|\vec{x}\|_1=1} \cancel{\frac{\|A\vec{x}\|_1}{\|\vec{x}\|_1}} \|A\vec{x}\|_1 = \max\limits_{1\le j\le n} \sum\limits_{i=1}^{n} |a_{ij}|$

$\|A^{-1}\|_1 = \max\limits_{\vec{x}\ne 0} \frac{\|A^{-1}\vec{x}\|}{\|\vec{x}\|} = \max\limits_{A\vec{x}\ne 0} \frac{\|\vec{x}\|}{\|A\vec{x}\|} = \frac{1}{\min\limits_{A\vec{x}\ne 0} \frac{\|A\vec{x}\|}{\|\vec{x}\|}} = \frac{1}{\inf\limits_{\|\vec{x}\|=1} \|A\vec{x}\|}$

$A = \{a_{ij}\}_{n\times n}$

$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$

对于 $p=1$

$\|A\|_1 = \max\limits_{1\le j\le n} \sum\limits_{i=1}^{n} |a_{ij}|$

$\|A\vec{x}\|_1 = \sum\limits_{i=1}^{n} \left|\sum\limits_{j=1}^{n} a_{ij} x_j\right| \geq \left|\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n} a_{ij} x_j\right|$

$= \left|\sum\limits_{j=1}^{n} \left(x_j \cdot \sum\limits_{i=1}^{n} a_{ij}\right)\right|$

若∃~~一个~~ j_1, j_2 使 $\sum\limits_{i=1}^{n} a_{ij_1}$ ~~和~~ ≤ 0，$\sum\limits_{i=1}^{n} a_{ij_2} \geq 0$

则 $\cancel{\|A\vec{x}}$ $\inf\limits_{\|\vec{x}\|=1} \|A\vec{x}\|_1 = 0$，易知 $\mathrm{cond}_1(A) \geq \frac{|\vec{a_j}|_1}{|\vec{a_i}|_1}$

不然，不妨~~令 $\sum$~~ 对∀j，令 $\sum\limits_{i=1}^{n} a_{ij} > 0$

则 $\inf\limits_{\|\vec{x}\|=1} \|A\vec{x}\|_1 = \overset{\min}{\cancel{\min}}\limits_{1\le j\le n} \left|\sum\limits_{i=1}^{n} a_{ij}\right| \le \min\limits_{1\le j\le n} \sum\limits_{i=1}^{n} |a_{ij}|$

$\therefore \mathrm{cond}_1(A) \geq \frac{|\vec{a_j}|_1}{|\vec{a_i}|_1}$

对于 $p=\infty$　$\|x\|_\infty = 1$　$\max\limits_{1\le k\le n} |x_k| = 1$

$\|A\|_\infty = \max\limits_{1\le i\le n} \sum\limits_{j=1}^{n} |a_{ij}|$

$\|\vec{a_j}\|_\infty \le \max\limits_{\substack{1\le i\le n \\ 1\le j\le n}} a_{ij}$　　$\|\vec{a_i}\|_\infty \geq \min\limits_{1\le j\le n} \left\{\max\limits_{1\le i\le n} |a_{ij}|\right\}$

$\|A\vec{x}\|_\infty = \max\limits_{1\le i\le n} \left|\sum\limits_{j=1}^{n} a_{ij} \cdot x_j\right| \nleq \cancel{\max\limits_{1\le i\le n} |a_{ij}|}$

$\inf\limits_{\|\vec{x}\|_\infty=1} \|A\vec{x}\|_\infty \le \max\limits_{1\le i\le n} \left|\sum\limits_{j=1}^{n} a_{ij} \cdot x_j\right|$ （给定一个 $\vec{x}$ 时的值）

考虑 $x_k = 1$，其余均为 0

则 $\|A\vec{x}\|_\infty = \max\limits_{1\le i\le n} |a_{ik}|$

再取 $\min\limits_{1\le k\le n} \left\{\max\limits_{1\le i\le n} |a_{ik}|\right\}$

$\therefore \inf\limits_{\|\vec{x}\|_\infty=1} \|A\vec{x}\|_\infty \le \min\limits_{1\le k\le n} \left\{\max\limits_{1\le i\le n} |a_{ik}|\right\} \le \|\vec{a_i}\|_\infty$

$\therefore \mathrm{cond}_\infty(A) \geq \frac{\|\vec{a_j}\|_\infty}{\|\vec{a_i}\|_\infty}$

未央实践

扫描全能王 创建

郁然　未央-水木22
2022012835　数值分析

对于 $p=2$

$\|A\|_2 = \cancel{su}\ \underset{\|\vec{x}\|_2=1}{\overset{\sup}{\cancel{\max}}} \|A\vec{x}\|_2 \geq \|\vec{a_j}\|_2$ （只需取 $x_j=1$，其余为0）

$\inf\limits_{\|\vec{x}\|_2=1} \|A\vec{x}\|_2 \leq \|\vec{a_i}\|_2$ （只需取 $x_i=1$，其余为0）

$\therefore \|A^{-1}\|_2 \geq \frac{1}{\|\vec{a_i}\|_2}$　　$\|A\|_2 \geq \|\vec{a_j}\|_2$

$\therefore \mathrm{cond}_2(A) \geq \frac{\|\vec{a_j}\|_2}{\|\vec{a_i}\|_2}$

5. $\frac{1}{\|A\|_2\|A^{-1}\|_2} = \frac{\lambda}{\|A\|_2}$　　$\lambda = \min\{\|B\|_2 : A+B$是奇异矩阵$\}$

只需：$\frac{1}{\|A^{-1}\|_2} = \lambda$

只需 $\|A^{-1}\|_2\|B\|_2 = 1$

$A+B$ 是奇异矩阵

$\therefore \exists \vec{x} \neq \vec{0}$, s.t.

$(A+B)\vec{x} = \vec{0}$

左乘 A^{-1}

$\vec{x} + A^{-1}B\vec{x} = \vec{0}$

$A^{-1}B\vec{x} = -\vec{x}$　　-1为$A^{-1}B$一个特征值

$\therefore \|A^{-1}\|_2\|B\|_2 \geq \|A^{-1}B\|_2 \geq \rho(A^{-1}B) \geq 1$　　即 $\|B\|_2 \geq \frac{1}{\|A^{-1}\|_2}$　　即 $\lambda \geq \frac{1}{\|A^{-1}\|_2}$

只需证等号可取.

暂无想法 QAQ

未央实践

扫描全能王 创建